

Evaluasi Efektivitas Enkripsi dalam Melindungi Privasi Pengguna Google Drive dari Akses Tidak Sah Pihak Ketiga

Maharani Hidayatul Kamilah¹

¹Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal,

Abstrak

Google Drive sebagai salah satu layanan cloud storage terbesar menghadapi tantangan dalam menjaga privasi data pengguna di tengah berbagai risiko akses oleh pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran enkripsi dalam melindungi privasi pengguna Google Drive serta mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul dari akses pihak ketiga. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji dokumentasi teknis Google serta berbagai penelitian terkait keamanan cloud storage. Hasil kajian menunjukkan bahwa Google Drive menerapkan enkripsi TLS untuk data dalam transit dan AES-256 untuk data saat disimpan di server. Namun, karena Google memegang kunci enkripsi dan pengaturan berbagi yang kurang tepat, data pengguna tetap berisiko diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa enkripsi sisi-klien (client-side encryption) diperlukan sebagai lapisan perlindungan tambahan untuk memastikan privasi data pengguna yang lebih optimal.

Kata Kunci: Enkripsi Data, Privasi Pengguna, Google Drive, Client-Side Encryption, Keamanan Cloud

Informasi Artikel:

Dikirim	:	Januari – Juni 2026, Vol 1 (1) : hlm 1-10
Ditelaah	:	©2026 Politeknik Purbaya.
Diterima	:	All rights reserved.
Publikasi	:	

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara individu dan organisasi dalam mengelola dan menyimpan data. Layanan cloud storage menawarkan kemudahan akses, skalabilitas, dan efisiensi biaya yang tidak dapat ditawarkan oleh penyimpanan lokal. Google Drive, sebagai salah satu penyedia cloud storage terbesar dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan, menjadi pilihan utama bagi berbagai kalangan, mulai dari individu, institusi pendidikan, hingga pemerintahan (Sani et al., 2025).

Di balik kemudahan yang ditawarkan, risiko keamanan data tetap menjadi perhatian utama. Data yang disimpan di cloud berpotensi mengalami kebocoran, akses tidak sah, dan penyalahgunaan oleh pihak ketiga (Masyhur et al., 2021). Salah satu risiko terbesar dalam penggunaan layanan cloud adalah potensi penyalahgunaan data oleh penyedia layanan itu sendiri (Satria et al., 2024). Hal ini mendorong perlunya pemahaman mendalam tentang mekanisme keamanan yang diterapkan, terutama enkripsi data.

Enkripsi merupakan salah satu metode kriptografi yang berfungsi mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang sesuai (Purba & Sari, 2024). Dalam konteks cloud storage, enkripsi dapat diterapkan pada dua lapisan: enkripsi sisi-server (*server-side encryption*) yang dikelola oleh penyedia layanan, dan enkripsi sisi-klien (*client-side encryption*) yang dilakukan sebelum data diunggah (Khofifah et al., 2024).

Meskipun Google Drive mengklaim menerapkan standar enkripsi yang kuat, termasuk TLS untuk data dalam transit dan AES-256 untuk data saat disimpan, masih terdapat celah keamanan karena Google memegang kunci enkripsi (Khofifah et al., 2024). Hal ini berarti data pengguna tetap dapat diakses oleh Google atau pihak berwenang dengan dasar hukum tertentu. Data dari laporan menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara ke-8 dengan kasus kebocoran data tertinggi secara global dengan 820.000 kasus pada Q2 2022 (Mahaputra et al., 2026).

Selain risiko akses oleh penyedia layanan, faktor pengguna juga menjadi celah keamanan yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 95% serangan yang berhasil disebabkan oleh kesalahan manusia (Saputri & Syaifullah, 2024). Fenomena oversharing atau berbagi berlebihan pada Google Drive, di mana pengguna secara tidak sengaja membagikan file sensitif ke publik melalui tautan "Anyone with

the link", menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh aktor ancaman tanpa autentikasi (Material Security, 2026).

Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif tentang mekanisme enkripsi yang diterapkan, kelebihan dan kelemahannya, serta rekomendasi strategi untuk meningkatkan keamanan data.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*). Metode ini diterapkan guna memperoleh gambaran secara komprehensif dan mendalam terkait implementasi enkripsi pada Google Drive, risiko akses pihak ketiga, serta strategi mitigasinya (Khofifah et al., 2024). Jalannya penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama sebagai berikut.

2.1 Studi Literatur

Pengumpulan dan pengkajian berbagai referensi yang berkaitan dengan enkripsi data, privasi cloud storage, dan implementasi keamanan pada Google Drive dilakukan pada tahap awal. Sumber literatur meliputi dokumentasi teknis resmi Google, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta artikel dari platform teknologi terpercaya. Pencarian dilakukan melalui basis data Google Scholar dengan kata kunci: "enkripsi Google Drive", "privasi cloud storage", "client-side encryption", dan "risiko akses pihak ketiga" (Khofifah et al., 2024; Purba & Sari, 2024).

2.2 Seleksi dan Analisis Literatur

Kriteria inklusi dalam seleksi literatur adalah: (1) publikasi tahun 2020-2026, (2) artikel yang membahas enkripsi pada cloud storage, (3) artikel yang secara spesifik membahas keamanan Google Drive, serta (4) dokumentasi teknis resmi dari Google. Literatur yang tidak relevan atau hanya membahas aspek teknis tanpa analisis keamanan dieksklusi (Satria et al., 2024).

2.3 Sintetis Data

Data dari literatur terpilih disintesis menggunakan pendekatan tematik, mengelompokkan temuan ke dalam tiga kategori utama: (a) mekanisme enkripsi yang diterapkan Google Drive, (b) risiko akses pihak ketiga yang masih mengancam, serta (c) strategi peningkatan privasi melalui client-side encryption (Rahayu & Latifah, 2026).

2.4 Analisis Krisis dan Perumusan Rekomendasi

Tahap akhir adalah analisis kritis terhadap temuan, mengidentifikasi kesenjangan antara keamanan yang disediakan Google dan kebutuhan privasi pengguna, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk melindungi data dari akses pihak ketiga (Saputri & Syaifullah, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Enkripsi Google Drive dalam Melindungi Data Pengguna

Google Drive menerapkan enkripsi yang kuat untuk melindungi data pengguna pada dua tahap utama: saat data dalam perjalanan (*in transit*) dan saat data disimpan (*at rest*) (Khofifah et al., 2024).

Enkripsi Data dalam Transit (*In Transit*) menggunakan protokol **Transport Layer Security (TLS)** untuk mengenkripsi data saat diunggah atau diunduh antara perangkat pengguna dan server Google (Purba & Sari, 2024). Enkripsi ini memastikan bahwa data tidak dapat disadap oleh pihak yang tidak berwenang selama proses transfer melalui jaringan internet.

Enkripsi Data Saat Disimpan (*At Rest*) menggunakan algoritma **Advanced Encryption Standard (AES) dengan panjang kunci 256-bit (AES-256)** (Khofifah et al., 2024). AES-256 adalah standar enkripsi yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi keamanan untuk mengamankan informasi rahasia. Data juga dienkripsi pada media backup dengan 256-bit secret yang unik untuk setiap media (Google, 2026).

Kelemahan Utama: Google Memegang Kunci Enkripsi. Meskipun AES-256 secara teknis sangat kuat, kelemahan utama terletak pada siapa yang memegang kunci enkripsi. Dalam implementasi default Google Drive, Google-lah yang memegang dan mengelola kunci enkripsi (Khofifah et al., 2024). Konsekuensinya, Google secara teknis memiliki akses ke data pengguna dan dapat membukanya jika diperlukan. Google secara eksplisit menyatakan bahwa mereka mengakses konten pribadi pengguna hanya jika diizinkan oleh pengguna atau diwajibkan oleh hukum (Google, 2026).

Tabel 1. Mekanisme Enkripsi Google Drive

Aspek	Mekanisme	Keterangan
Data dalam Transit	TLS	Melindungi data dari penyadapan saat upload/download (Purba & Sari, 2024)
Data Saat Disimpan	AES-256	Enkripsi kunci simetris 256-bit pada server (Khofifah et al., 2024)
Pemegang Kunci	Google	Google memegang dan mengelola kunci enkripsi (Khofifah et al., 2024)

End-to-End Encryption	Tidak tersedia secara default	Data dapat diakses oleh Google (Satria et al., 2024)
-----------------------	-------------------------------	--

Sumber: Diolah dari berbagai literatur, 2026

3.2 Risiko Akses Pihak Ketiga pada Google Drive

Meskipun Google Drive memiliki mekanisme enkripsi yang kuat, berbagai risiko akses pihak ketiga tetap mengancam privasi pengguna. Risiko-risiko ini tidak selalu berasal dari kelemahan teknis, melainkan seringkali berasal dari faktor manusia dan konfigurasi yang kurang tepat.

3.2.1 Risiko Akses oleh Google sebagai Penyedia Layanan

Karena Google memegang kunci enkripsi, data pengguna secara teoritis dapat diakses oleh Google. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama bagi pengguna yang menyimpan data sensitif (Khofifah et al., 2024). Penelitian oleh Mahaputra et al. (2026) menyoroti bahwa Indonesia menjadi negara ke-8 dengan kasus kebocoran data tertinggi secara global.

3.2.2 Risiko Oversharing dan Konfigurasi yang Salah

Salah satu risiko paling umum adalah kesalahan konfigurasi berbagi. Pengguna dapat secara tidak sengaja membagikan file sensitif ke publik melalui pengaturan "Anyone with the link" (Material Security, 2026). Penelitian oleh Sani et al. (2025) menunjukkan bahwa meskipun Google Drive meningkatkan efisiensi kerja, pengaturan berbagi yang kurang tepat tetap menjadi risiko yang perlu diwaspadai.

3.2.3 Risiko Aplikasi Pihak Ketiga

Aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi dengan Google Drive dapat meminta akses ke file pengguna (Sani et al., 2025). Penelitian oleh Ermawati et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan Google Drive di lingkungan pemerintahan desa juga menghadapi tantangan serupa.

3.2.4 Risiko Account Takeover

Jika akun Google pengguna diretas, data yang tersimpan di Google Drive menjadi terekspos (Khofifah et al., 2024). Penelitian oleh Saputri dan Syaifullah (2024) menyatakan bahwa lebih dari 95% serangan yang berhasil disebabkan oleh kesalahan manusia.

3.2.5 Risiko dari Faktor Manusia

Penelitian oleh Khofifah et al. (2024) mengidentifikasi bahwa phishing dan malware menjadi ancaman siber yang paling dominan, masing-masing mencapai 15% dari total insiden yang terjadi pada layanan Google di Indonesia. Serangan ini memanfaatkan kurangnya kesadaran pengguna terhadap pentingnya perlindungan digital.

Tabel 2. Risiko Akses Pihak Ketiga pada Google Drive

Risiko	Deskripsi	Dampak
Akses oleh Google	Google memegang kunci enkripsi (Khofifah et al., 2024)	Data dapat diakses oleh Google/otoritas hukum
Oversharing	File dibagikan ke publik (Material Security, 2026)	Data sensitif dapat diakses oleh siapapun
Aplikasi Pihak Ketiga	Aplikasi pihak ketiga meminta akses (Sani et al., 2025)	Data dapat diakses oleh pengembang aplikasi
Account Takeover	Akun diretas melalui phishing (Khofifah et al., 2024)	Seluruh data di akun terekspos
Faktor Manusia	Kurangnya kesadaran pengguna (Saputri & Syaifullah, 2024)	Kerentanan terhadap phishing dan malware

Sumber: Diolah dari berbagai literatur, 2026

3.3 Client-Side Encryption sebagai Solusi

Untuk mengatasi risiko akses pihak ketiga, pengguna dapat menerapkan **client-side encryption (enkripsi sisi-klien)**. Pendekatan ini mengenkripsi data di perangkat pengguna sebelum diunggah ke cloud, sehingga Google Drive hanya menyimpan data yang sudah terenkripsi dan tidak memiliki kunci untuk mendekripsinya (Purba & Sari, 2024).

Berdasarkan penelitian oleh Purba dan Sari (2024), mekanisme client-side encryption bekerja dengan menggunakan kombinasi algoritma AES (enkripsi simetris) dan RSA (enkripsi asimetris). File dienkripsi sebelum diunggah ke Google Drive, sehingga meskipun Google server atau pihak ketiga lainnya mengakses data, mereka hanya akan mendapatkan data terenkripsi tanpa kemampuan untuk mendekripsinya.

Keunggulan Client-Side Encryption:

- **Kedaulatan Data:** Pengguna memegang kendali penuh atas kunci enkripsi (Rahayu & Latifah, 2026)
- **Privasi Maksimal:** Google server tidak dapat mengakses konten data (Purba & Sari, 2024)
- **Perlindungan dari Akses Paksa:** Bahkan dengan perintah hukum, Google tidak dapat memberikan akses ke data yang tidak dapat mereka dekripsi (Khofifah et al., 2024)

Alternatif untuk Pengguna Individu: Bagi pengguna individu, penelitian oleh Purba dan Sari (2024) mengembangkan aplikasi enkripsi file text pada Google Drive menggunakan kombinasi algoritma AES dan RSA. Penelitian oleh Sani et al. (2025) juga menunjukkan bahwa keamanan dapat ditingkatkan dengan menerapkan struktur folder yang terorganisir dan pengaturan izin akses yang ketat.

3.4 Analisis Kritis: Tantangan dan Kesenjangan Implementasi

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa poin kritis yang perlu diperhatikan:

1. **Ketegangan antara Keamanan dan Kenyamanan:** Google Drive menawarkan kemudahan akses tetapi dengan mengorbankan privasi penuh (Sani et al., 2025). Pengguna yang membutuhkan privasi maksimal harus bersedia menerima kompleksitas client-side encryption (Purba & Sari, 2024).
2. **Risiko Pengguna vs. Risiko Penyedia:** Risiko terbesar berasal dari kesalahan pengguna (phishing 15%, malware 15%), bukan dari kelemahan enkripsi (Khofifah et al., 2024). Edukasi pengguna menjadi komponen kritis.
3. **Kesenjangan Layanan:** Client-side encryption memerlukan aplikasi pihak ketiga yang tidak semua pengguna memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakannya (Purba & Sari, 2024).
4. **Dampak Efisiensi vs. Keamanan:** Adopsi cloud mengubah struktur biaya dari Capex ke Opex, namun organisasi perlu menyeimbangkan efisiensi dengan investasi keamanan (Rahayu & Latifah, 2026).

Rekomendasi Strategis:

1. Aktifkan Two-Factor Authentication (Khofifah et al., 2024)
2. Audit pengaturan berbagi secara rutin (Material Security, 2026)
3. Gunakan client-side encryption (Purba & Sari, 2024)
4. Batasi aplikasi pihak ketiga (Sani et al., 2025)
5. Edukasi pengguna tentang keamanan data (Saputri & Syaifullah, 2024)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap berbagai literatur dan dokumentasi teknis, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Google Drive menerapkan mekanisme enkripsi yang kuat, yaitu TLS untuk data dalam transit dan AES-256 untuk data saat disimpan di server. Standar enkripsi ini secara teknis sangat aman dan melindungi data dari serangan pihak luar (Khofifah et al., 2024; Purba & Sari, 2024).
2. Meskipun enkripsi kuat secara teknis, privasi pengguna tidak sepenuhnya terjamin karena Google memegang kunci enkripsi, sehingga memungkinkan Google mengakses data pengguna jika diizinkan atau diwajibkan oleh hukum (Khofifah et al., 2024; Google, 2026).
3. Risiko akses pihak ketiga pada Google Drive tidak hanya berasal dari potensi akses oleh Google, tetapi juga dari faktor pengguna seperti oversharing, aplikasi pihak ketiga, account

takeover, dan rendahnya kesadaran keamanan (Material Security, 2026; Sani et al., 2025; Saputri & Syaifullah, 2024).

4. Client-side encryption merupakan solusi paling efektif untuk memastikan privasi data di cloud storage, di mana enkripsi dilakukan di perangkat pengguna sebelum data diunggah ke cloud (Purba & Sari, 2024; Rahayu & Latifah, 2026).
5. Pendekatan keamanan yang komprehensif harus menggabungkan aspek teknis (enkripsi yang kuat), aspek manusia (edukasi dan kesadaran pengguna), dan aspek manajerial (kebijakan akses dan audit rutin) (Khofifah et al., 2024; Saputri & Syaifullah, 2024).

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pengguna Google Drive perlu memahami keterbatasan keamanan yang disediakan Google secara default dan mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi privasi data mereka, terutama bagi pengguna yang menyimpan data sensitif. Organisasi dan institusi yang menggunakan Google Drive untuk menyimpan data penting sebaiknya mempertimbangkan implementasi client-side encryption dan program pelatihan kesadaran keamanan bagi seluruh pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Agathia Dwi Syahfitri, C., Afni, K., & Budidaya Binjai, S. (n.d.). *Utilization of Google Drive Application for Archival Document Storage*.
<https://doi.org/10.58737/jpled.v6i1.932>
- Alamsyah, A., Prasajo, K., Rais, N. A., Januarti, D., Aurelia, S., & Abdullah, F. (2025). Analisis Integritas Data Dalam Mekanisme Berbagi File Google Drive: Studi Kasus Pengujian End-To-End Universitas Negeri Makassar (*) Corresponding Author ARTICLE HISTORY. In *Journal of Renewable Energy and Smart Device (JORESD)* (Vol. 3, Number 1).
- Ebtra Satria, D., Wahyu Hanafi, F., Jonatan San Putra, M., & Aremathea Novantoro, Y. (n.d.). *Analisa Keamanan Dan Privasi Data Pada Sistem Penyimpanan Icloud*. 18–2024.
- Ermawati, E., Rohman, R. S., Oktapiani, R., & Firmansah, D. A. (n.d.). *Pelatihan Manajemen Arsip Digital dengan Teknologi Cloud Computing Google Drive Pada Desa Karangtengah Cibadak Sukabumi*. Retrieved
<http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jatik>
- jurnal+3. (n.d.).
- Khofifah, S. N., Ramadhani, B. S., Azizan, H., & Zakaria, R. (2024). *Peran Manajemen Sekuriti dalam Melindungi Human Security: Tinjauan Berdasarkan Insiden Siber di Google* (Vol. 1, Number 10).
<https://inovandpublisher.org/fibonacci>
- Lia, T. P., Sitorus, S. P., Sartika, D. P., Pratiwi, A., & Hasibuan, Z. (2025). Evaluasi Efektivitas Mekanisme Enkripsi End-to-End Dalam Mengurangi Resiko Kebocoran Data Pada Layanan Komunikasi Berbasis Cloud. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 3344–3348. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15744>
- Purba, J., & Sari, R. E. (2024). *Aplikasi Enkripsi File Text Pada Google Drive Menggunakan Algoritma Aes dan Rsa Text File Encryption Application on Google Drive Using Aes and Rsa Algorithms*. <https://www.doi.org/10.22303>
- Rahayu, S., & Latifah, N. (2026). Tantangan Keamanan dan Strategi Adopsi Cloud Computing dalam Mendukung Transformasi Digital. *Jurnal Artificial*, 4(2).
<https://doi.org/10.54065/artificial.1140>
- Sani, W. R., Vidiah Julian Elvano, Yustian Servanda, & Isa Rosita. (2025). Analisis Pengaruh Penggunaan Cloud Storage Google Drive Terhadap Efisiensi Kerja Pada Jasa Fotografi Sejalaras. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, 4(2), 480–487. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i2.412>